

MPOO 2027-1 · GRUPO 6 · CLASE 3 · LUNES 31 DE AGOSTO

El diagrama de clases

Antes de teclear una clase, se **dibuja**. Hoy aprenden a leer y dibujar el plano que van a entregar el miércoles en la **P2**.

1 Por qué dibujar

2 Los 3 rectángulos

3 La sintaxis de cada línea

4 UML ↔ Java

5 Las cajas se conectan

6 De ida y vuelta

7 Así se usa en la P2

El diagrama es la clase vista desde arriba

Una clase de 200 líneas no se discute en un pizarrón. Su diagrama sí: dice **qué sabe** y **qué sabe hacer**, sin los cuerpos de los métodos.

Es la misma jugada de la abstracción: **quedarse con lo esencial** y decidir qué ignorar. Aquí lo que se ignora es el *cómo*.

UML: el idioma común

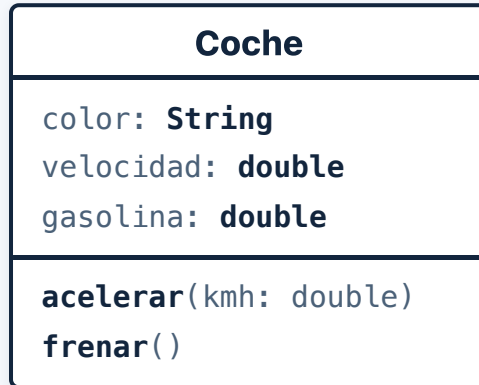
Unified Modeling Language: la notación estándar para dibujar software. Cualquier ingeniero, en cualquier empresa, lee el mismo dibujo.

UML tiene más de una docena de diagramas distintos. Este curso usa **uno**: el de clases. Con ese se diseña la P2... y el proyecto final.

Primero se decide **qué sabe y **qué sabe hacer**; teclear es lo de menos.**

LA CAJA · UNA CLASE = UN RECTÁNGULO EN TRES PISOS

EL COCHE DE LA CLASE PASADA, DIBUJADO



- **Piso 1 · el nombre.** PascalCase y en singular: Coche, no coches. Es el mismo nombre del archivo `.java`.
- **Piso 2 · los atributos.** Lo que el objeto **sabe**: su estado.
- **Piso 3 · los métodos.** Lo que el objeto **sabe hacer**: su comportamiento.

Lo que NO se dibuja

Ni cuerpos de métodos, ni `if`, ni valores. El diagrama dice **qué**; el código dice **cómo**. Si estás dibujando lógica, ya te pasaste.

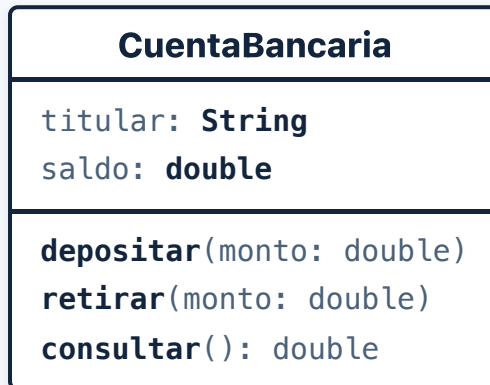
EN EL DIAGRAMA	EN JAVA
radio: double	double radio;
area(): double	double area() {...}
retirar(monto: double)	void retirar(double monto) {...}

La trampa

En UML el tipo va **después** del nombre, con dos puntos: **al revés que Java**.
radio: double ↔ double radio. Es el error número uno al empezar.

- **Atributo:** nombre: Tipo.
- **Método:** nombre(parámetro: Tipo): TipoDeRetorno. Si no devuelve nada, el : void se puede omitir.
- **Visibilidad**, el signo al inicio: + público · – privado. Por ahora **solo léanla**: el porqué es el encapsulamiento, y llega en la Unidad 2. En la P2 pueden dibujar sin signos.
- Cada línea de método es una **firma**: el contrato que ya conocen de la clase pasada.

EL DIAGRAMA



EL CÓDIGO QUE SALE DE ÉL

```
public class CuentaBancaria {  
    String titular;  
    double saldo;  
  
    void depositar(double monto) { ... }  
    void retirar(double monto) { ... }  
    double consultar() { ... }  
}
```

Cada línea del diagrama se vuelve **exactamente una** línea de declaración. Los ... son el cómo, y ese se decide después, tecleando.

EL CIRCULO DE LA DEMO EN VIVO

Circulo
radio: double
area(): double perimetro(): double

EL FOCOINTELIGENTE QUE MODELARON AL CHAT

FocoInteligente
encendido: boolean brillo: int
encender() ajustarBrillo(nivel: int)

Un atributo puede bastar. La caja chica no es una caja pobre:
es una **abstracción bien hecha**.



Asociación: la línea

Se lee **"tiene"**: una playlist tiene canciones. En Java, la línea es **un atributo** cuyo tipo es la otra clase: `CancionMP3[] canciones;` dentro de `Playlist`.

Cardinalidad: cuántos

Va en las puntas de la línea: **1** exactamente una · **0..1** una o ninguna · ***** muchas · **1..*** al menos una. Aquí: **1** playlist, ***** canciones.

Herencia: la flecha Δ

Una flecha con **triángulo hueco** que se lee **"es un"**: `CocheElectrico` → `Coche`. Hoy solo sépanla reconocer: se dibuja y se programa en la **Unidad 2**.

1 · De código a diagrama

```
public class Alumno {
    String nombre;
    int cuenta;
    double[] calificaciones;

    double promedio() { ... }
}
```

Al chat, la caja en texto, tres pisos separados por |:
Alumno | nombre: String, ... | ...

2 · De diagrama a código

CancionMP3
titulo: String duracion: int
reproducir() duracionEnMinutos(): double

Al chat: **solo las dos firmas** de los métodos, en Java. Nada de cuerpos.

**Si puedes ir y venir sin pensarlo,
la P2 ya está ganada a la mitad.**

1 Elige

Un objeto del mundo real que te interese. De verdad cualquiera: una guitarra, un dron, una alberca.

2 Abstrae

¿Qué **sabe**? ¿Qué **sabe hacer**? Solo lo que tu programa necesita: **abstraer es decidir qué ignorar**.

3 Dibuja

La caja de tres pisos, con tipos y firmas. **Este dibujo va en tu entrega**.

4 Teclea

El diagrama se traduce a Java línea por línea, como la CuentaBancaria de hace rato.

¿Con qué se dibuja?

A mano y foto **vale**. También draw.io, la pizarra digital o el editor que quieran. Se califica el **contenido** de la caja, no el trazo.

La entrega, como siempre

Rama p02-apellido, tu carpeta en entregas/, pull request. La rutina completa está en la **guía de Git** del repo.

Hoy se llevan

Una clase = **una caja de tres pisos** · tipos **después** del nombre, al revés que Java · cada método es una **firma** · las cajas se conectan con líneas que se leen ("**tiene**", "**es un**") y la **cardinalidad** dice cuántos · el diagrama dice **qué**, el código dice **cómo**.

Lo que viene

Hoy las relaciones solo se **leen**. En la **Unidad 2** se dibujan y se programan: la flecha de herencia, y los signos +/- cobran sentido con el encapsulamiento. El mismo dibujo, con más vocabulario.

El miércoles llegan con un objeto elegido.

P2 presencial: se abstrae, se dibuja, se teclea y se entrega por PR. Traigan laptop con su entorno vivo.